## *ZADANIE 2*

### *Jonowy związek baru*

W latach 50. XX wieku podjęto liczne próby otrzymania związków metali II grupy układu okresowego (metale ziem alkalicznych) na +I stopniu utlenienia. Prace te zakończyły się niepowodzeniem. Jedna z prób polegała na przeprowadzeniu reakcji metalicznego baru z bezwodnym halogenkiem baru w atmosferze wodoru. Oczyszczony na drodze destylacji bar, umieszczony w naczyniu żelaznym wraz ze stechiometryczną ilością starannie osuszonego bezwodnego halogenku baru(II), ogrzewano powoli w strumieniu suchego wodoru. Mieszanina reakcyjna została ogrzana do temperatury 900ºC i była utrzymywana w tej temperaturze przez około 1,5 godziny. W wyniku reakcji zachodzącej ze 100% wydajnością, jako jedyny produkt otrzymano związek **X** zawierający trzy pierwiastki.

Szczegółowe badania pozwoliły na stwierdzenie, że związek **X** jest solą topiącą się w temperaturze 850ºC i że wykazuje on właściwości diamagnetyczne, co oznacza, że, nie występują w nim niesparowane elektrony. Pobrano próbkę soli **X** o masie 1,587 g i rozpuszczono ją ostrożnie w wodzie destylowanej (roztwór **R1**). Powstający bezbarwny i bezwonny gaz **A** zebrano w szklanym naczyniu

nad wodą. Jego objętość zmierzona w temperaturze 22ºC i pod ciśnieniem 1013 hPa wyniosła 221,2 $cm^3$. Gaz **A** jest lżejszy od powietrza i umieszczony w probówce, spala się po przyłożeniu zapałki do wylotu probówki z charakterystycznym świstem.

Do roztworu **R1** dodawano rozcieńczony roztwór kwasu siarkowego(VI) do momentu, gdy przestał się wytrącać biały krystaliczny osad soli **B**. Osad ten został odsączony, osuszony i wyprażony do stałej masy. Masa osadu **B** wyniosła 2,131 g. Do przesączu dodano następnie roztwór azotanu(V) srebra o stężeniu 0,10 $mol/dm^3$ i otrzymano 1,309 g osadu. Analiza rentgenowska tego osadu pozwoliła na stwierdzenie, że jest to czysta fazowo sól **C**.

**Polecenia:**

- ***a.*** *(2 pkt.)* Podaj wzory sumaryczne i nazwy gazu **A** oraz soli **B**.
- ***b.*** *(2 pkt)* Oblicz liczbę moli oraz masę gazu **A** otrzymanego w wyniku roztwarzania związku **X** w wodzie.
- ***c.*** *(3 pkt.)* Zidentyfikuj sól **C**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- ***d.*** *(3 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny soli **X**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- ***e.*** *(3 pkt.)* Podaj jakie jony wchodzą w skład soli **X**.
- ***f.*** *(4 pkt.)* Zapisz równanie reakcji otrzymywania soli **X** w formie niejonowej (cząsteczkowej). Podaj również równania połówkowe *redoks* (równania jonowo-elektronowe) oraz wskaż utleniacz i reduktor w tej reakcji.
- ***g.*** *(2 pkt.)* Zapisz równanie reakcji soli **X** z wodą w formie niejonowej (cząsteczkowej).
- ***h.*** *(1 pkt.)* Zapisz równanie reakcji soli **X** z gazowym chlorowodorem w formie niejonowej (cząsteczkowej).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; O – 16,00; F – 19,00; S – 32,07; Cl – 35,45; Br – 79,90; Ag – 107,87; I – 126,90; Ba – 137,33.

Stała gazowa $R$ = 8,3145 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; 0ºC = 273,15 K.

***ROZWIĄZANIE ZADANIA 2***

***a.*** **A** – $H_2$, wodór (*diwodór*); **B** – $BaSO_4$, siarczan(VI) baru.

***b.*** Liczbę moli wodoru można obliczyć korzystając z równania Clapeyrona:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

$$n = \frac{101300\ \text{Pa} \cdot 221{,}2 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3}{8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 295{,}15\ \text{K}} = 9{,}1309 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$$

Masa wodoru wynosi $m = 9{,}1309 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} \cdot 2{,}016\ \text{g·mol}^{-1} = 0{,}0184\ \text{g} = 18{,}4\ \text{mg}$

***c.*** Z treści zadania wynika, że sól **C** jest halogenkiem srebra – AgX, gdzie X oznacza anion halogenkowy. Załóżmy, że stosunek molowy jonów baru do jonów halogenkowych w soli **X** wynosi 1 : *m*. Na podstawie masy siarczanu(VI) baru można policzyć, jaką liczbę moli $Ba^{2+}$ zawiera próbka soli **X** o masie 1,587 g:

$$n_{Ba^{2+}} = n_{BaSO_4} = \frac{2{,}131\ \text{g}}{233{,}40\ \text{g·mol}^{-1}} = 9{,}1302 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$$

Wobec tego próbka soli **X** zawiera $9{,}1302m \cdot 10^{-3}$ mol jonów halogenkowych i 1,309 g soli **C** stanowi tyle samo moli AgX. Stąd masa molowa AgX wynosi:

$$M_{\mathrm{AgX}} = \frac{1{,}309\ \mathrm{g}}{9{,}1302m \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol}} = \frac{143{,}37}{m}\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$$

Masę molową halogenu X można wyznaczyć z różnicy masy molowej halogenku srebra i srebra:

$$M_{\mathrm{X}} = M_{\mathrm{AgX}} - M_{\mathrm{Ag}} = \frac{143{,}37}{m} - 107{,}87\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$$

Wartość dodatnią otrzymuje się jedynie dla $m$ = 1. Masa molowa halogenu wynosi wtedy 35,5 $\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$, co pozwala jednoznacznie zidentyfikować halogen jako chlor, a sól **C** jako chlorek srebra AgCl.

***d.*** Z treści zadania i obliczeń wykonanych w punkcie ***c***. wynika, że sól **X** zawiera jony baru i jony chlorkowe w stosunku molowym 1:1. Ponadto wiemy, że w skład soli **X** wchodzą trzy pierwiastki. Obliczmy zatem masę wodoru, który jest jedynym pierwiastkiem mogącym wchodzić jeszcze w skład soli **X**, zawartą w 1,587 g soli **X**:

$$1{,}587\mathrm{g} - 9{,}1302 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol} \cdot (137{,}33 + 35{,}45)\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}} = 9{,}484 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{g}$$

Następnie obliczamy liczbę moli:

$$\frac{9{,}484 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{g}}{1{,}008\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}} = 9{,}409 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

Stosunek molowy Ba : H : Cl wynosi więc 1,0 : 1,0 : 1,0 i wzór sumaryczny soli **X** to BaHCl.

***e.*** W skład soli **X** wchodzą jony $Ba^{2+}$, $H^-$ oraz $Cl^-$.

*Obecność jonów $Ba^{2+}$ wynika z faktu strącania z roztworu po roztworzeniu soli **X** w wodzie siarczanu(VI) baru po dodaniu kwasu siarkowego(VI) i jest dodatkowo potwierdzona przez informację o diamagnetyczności soli **X**. Obecność jonów wodorkowych wynika z tego, że sól **X** reaguje z wodą z wytworzeniem wodoru – zachodzi reakcja synproporcjonacji redoks między anionami wodorkowymi i kationami wodorowymi zawartymi w wodzie. Uzasadnienie obecność jonów chlorkowych zostało przedstawione w punkcie **c**.*

***f.*** $Ba + BaCl_2 + H_2 \rightarrow 2BaHCl$

| Równania połówkowe: | Typy reagentów |
|---|---|
| utleniania: $Ba \rightarrow Ba^{2+} + 2e^-$ | reduktor: Ba |
| redukcji: $H_2 + 2e^- \rightarrow 2H^-$ | utleniacz: $H_2$ |

***g.*** $2BaHCl + 2H_2O \rightarrow BaCl_2 + Ba(OH)_2 + 2H_2$

*(lub z zaznaczeniem faz, w których znajdują się reagenty:*

*$2BaHCl_{(s)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow BaCl_{2(aq)} + Ba(OH)_{2(aq)} + 2H_{2(g)}$)*

***h.*** $BaHCl + HCl \rightarrow BaCl_2 + H_2$

*(lub z zaznaczeniem faz, w których znajdują się reagenty: $BaHCl_{(s)} + HCl_{(g)} \rightarrow BaCl_{2(s)} + H_{2(g)}$)*

**Punktacja:**

| | |
|---|---|
| ***a.*** Za podanie poprawnych wzorów substancji **A** i **B**.<br>Za podanie poprawnych nazw substancji **A** i **B**. | 2×0,5 pkt. = 1 pkt.<br>2×0,5 pkt. = 1 pkt. |
| ***b.*** Za poprawne obliczenie liczby moli gazu **A**.<br>Za poprawne obliczenie masy gazu **A**. | 1 pkt.<br>1 pkt. |
| ***c.*** Za identyfikację soli **C**.<br>Za poprawne uzasadnienie identyfikacji potwierdzone obliczeniami. | 1 pkt.<br>2 pkt. |
| ***d.*** Za podanie wzoru sumarycznego soli **X**.<br>Za poprawne uzasadnienie identyfikacji potwierdzone obliczeniami. | 1 pkt.<br>2 pkt. |
| ***e.*** Za poprawne podanie jonów wchodzących w skład soli **X**. | 3×1 pkt = 3 pkt. |
| ***f.*** Za zapisanie poprawnej reakcji (z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi) w formie niejonowej (cząsteczkowej).<br>Za poprawne równania połówkowe *redoks*.<br>Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora. | 2×0,5 pkt. = 1 pkt.<br>2×1 pkt = 2 pkt.<br>2×0,5 pkt. = 1 pkt. |
| ***g.*** Za zapisanie poprawnej reakcji (z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi) w formie niejonowej (cząsteczkowej). | 2×1 pkt. = 2 pkt. |
| ***h.*** Za zapisanie poprawnej reakcji (z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi) w formie niejonowej (cząsteczkowej). | 1 pkt. |
| **RAZEM** | **20 pkt.** |